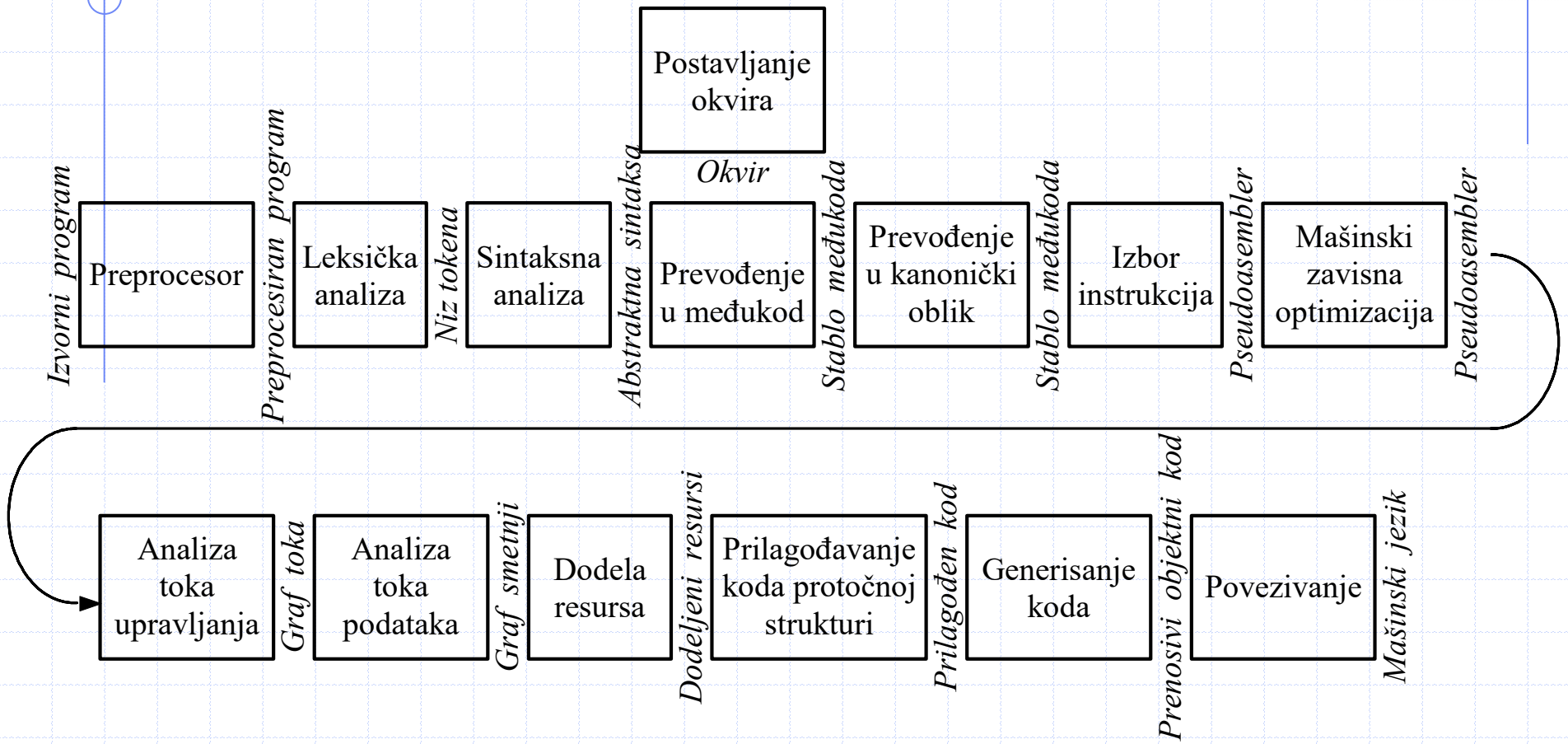
ОПТИМИЗУЈУЋИ КОМПАЈЛЕР

- Структура компајлера
- Предњи део, до међукода

Важна својства одредишне архитектуре

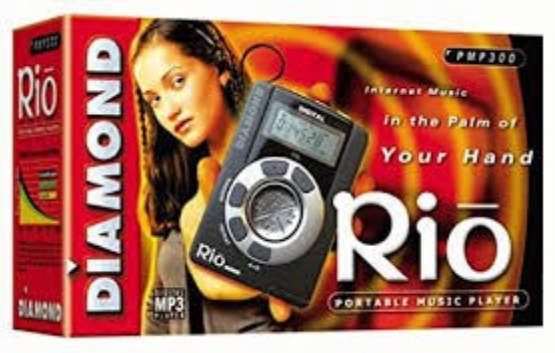
- Подржане операције
- Регистри и меморија (Ресурси - операнди)
- Проточна структура
- Организација меморије
  - Харвард архитектура
- Специфичне могућности
  - Хардверске петље
  - Адресне јединице
  - ...

МОДУЛИ КОМПАЈЛЕРА:



MASx фамилија ДСП-ова (у примерима: MASC)

- Намењен за извршавање програма за обраду сигнала говора и музике (аудио).
- На пример, коришћен је у првом комерцијално успешном MP3 плејеру 1998.



Основне техничке карактеристике (1/2)

- Дужина бајта овог процесора је 20 бита.
- У бајтове се смештају подаци у облику непокретног зареза.
- 4 регистра опште намене, 2 акумулатора
- Процесор поседује један програмски адресни простор и два адресна простора података.
- MASC је процесор са проточном обрадом са девет фаза.
- 4K RAM и 6K ROM интегрисаних са процесором у једном интегрисаном колу,

Основне техничке карактеристике (2/2)

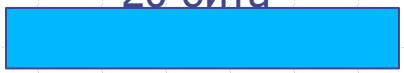
- три магистрале података: програмска (PD) и две за податке (D0 и D1),
- маскирање и померање података приликом преноса из меморије у ALU и обрнуто,
- учестаност процесорског такта од 40MHz при напајању од 4,75V-5,5V
- учестаност процесорског такта је под програмском контролом.

Аритметика у непокретном зарезу

```
1.000 (-1)
0.011 (3/8)

11.101000
     << 1
1.101000
```

Опсег података:
[-1, 1)



[-2048, 2048)



Акумулатор

```
0.5 + 0.75 - 0.3 - 0.8 - 0.6 - 0.4 - 0.25 + 0.5 = -0.6

0.5 + 0.75 = 1.25
0.5 + 0.75 - 0.3 = 0.95
0.5 + 0.75 - 0.3 - 0.8 = 0.15
0.5 + 0.75 - 0.3 - 0.8 - 0.6 = -0.45
0.5 + 0.75 - 0.3 - 0.8 - 0.6 - 0.4 = -0.85
0.5 + 0.75 - 0.3 - 0.8 - 0.6 - 0.4 - 0.25 = -1.1
0.5 + 0.75 - 0.3 - 0.8 - 0.6 - 0.4 - 0.25 + 0.5 = -0.6
```

Фазе проточне обраде

Faza X
Faza Y
Faza Z
Faza A
Faza B
Faza C
Faza D
Faza E
Faza F

Хардверска подршка проточној структури

- Оквирно три нивоа:

1. Скривена проточна структура
   - Хардвер води рачуна и о аспекту ваљаности и о аспекту оптимизације (динамичко распоређивање)
2. Аутоматски дистанцер (уметање балончића)
   - Хардвер води рачуна само о аспекту ваљаности
3. **Експлицитно распоређивање**
   - Програмер води рачуна о проточној структури

Пример инструкције:

fc0 = dc0 + ac1 * z10

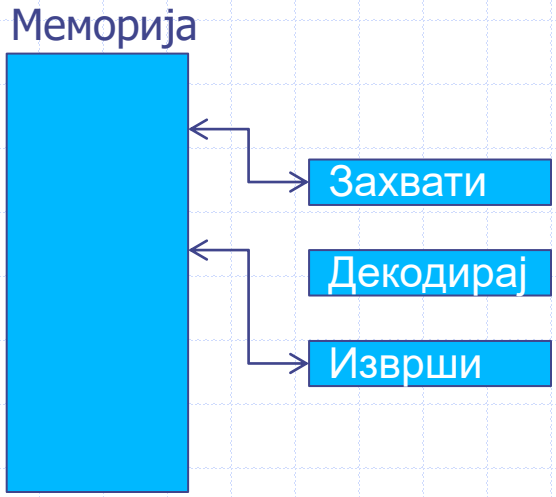
Пример уметања NOP инструкција између инструкција постављања и коришћења (очитавања) акумулатора. Посматра се тренутак кад је инструкција очитавања акумулатора у фази Y:

~~CC1 = AC1 XOR AC1~~
~~ZR0(15) = YC1~~

Instrukcija	Faza protočne obrade
CC1 = AC1 XOR AC1	C
NOP	B
NOP	A
NOP	Z
ZR0(15) = YC1	Y

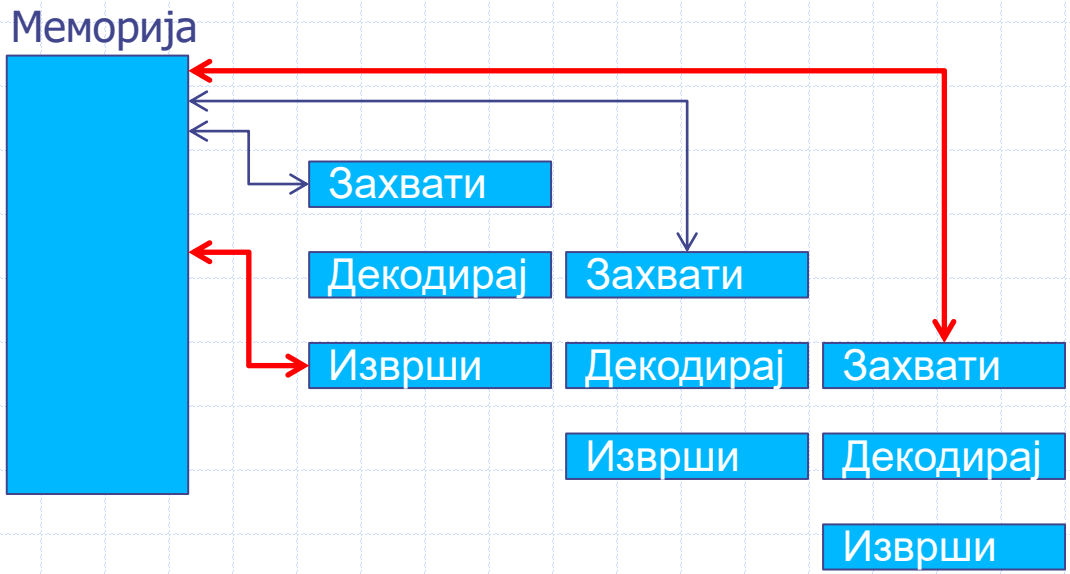
CC1 = AC1 XOR AC1
NOP
NOP
NOP
ZR0(15) = YC1

Харвард архитектура

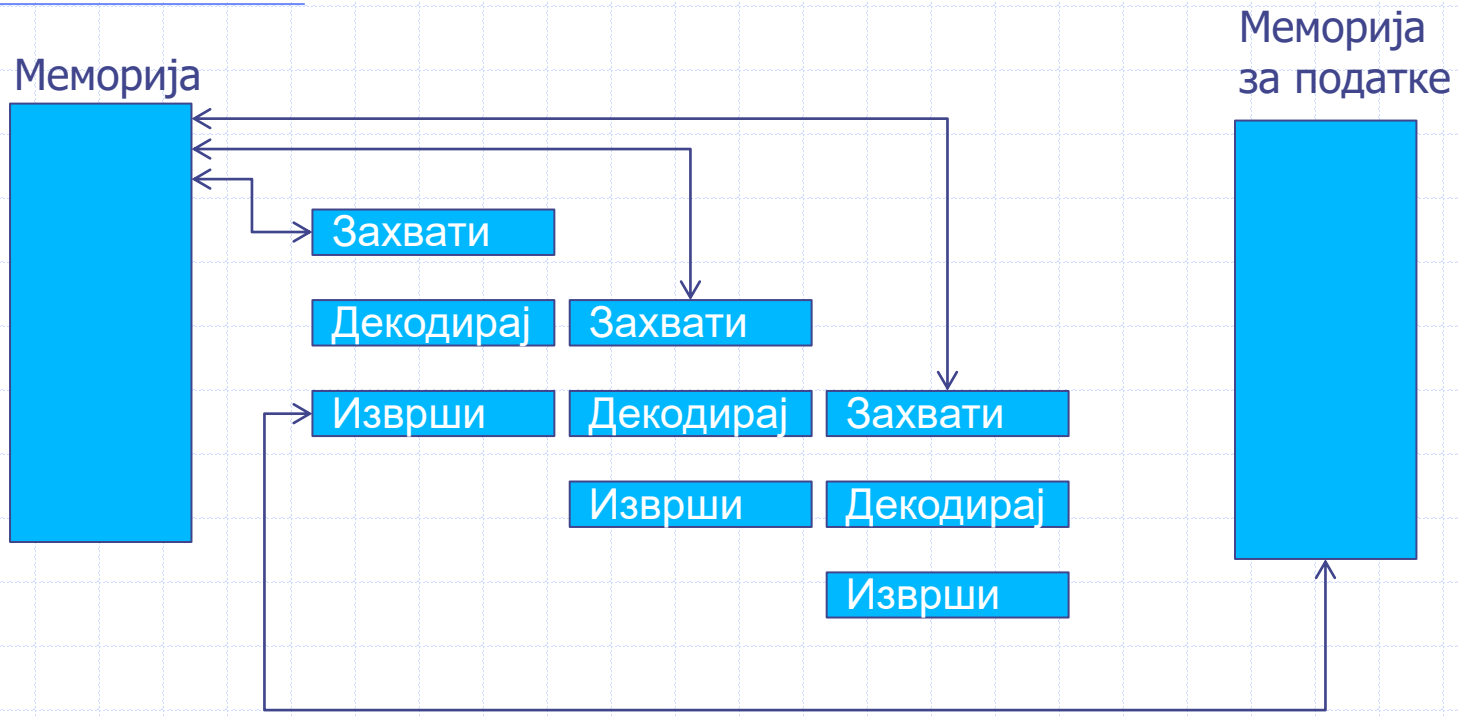


Наспрам Фон Нојманове

Харвард архитектура

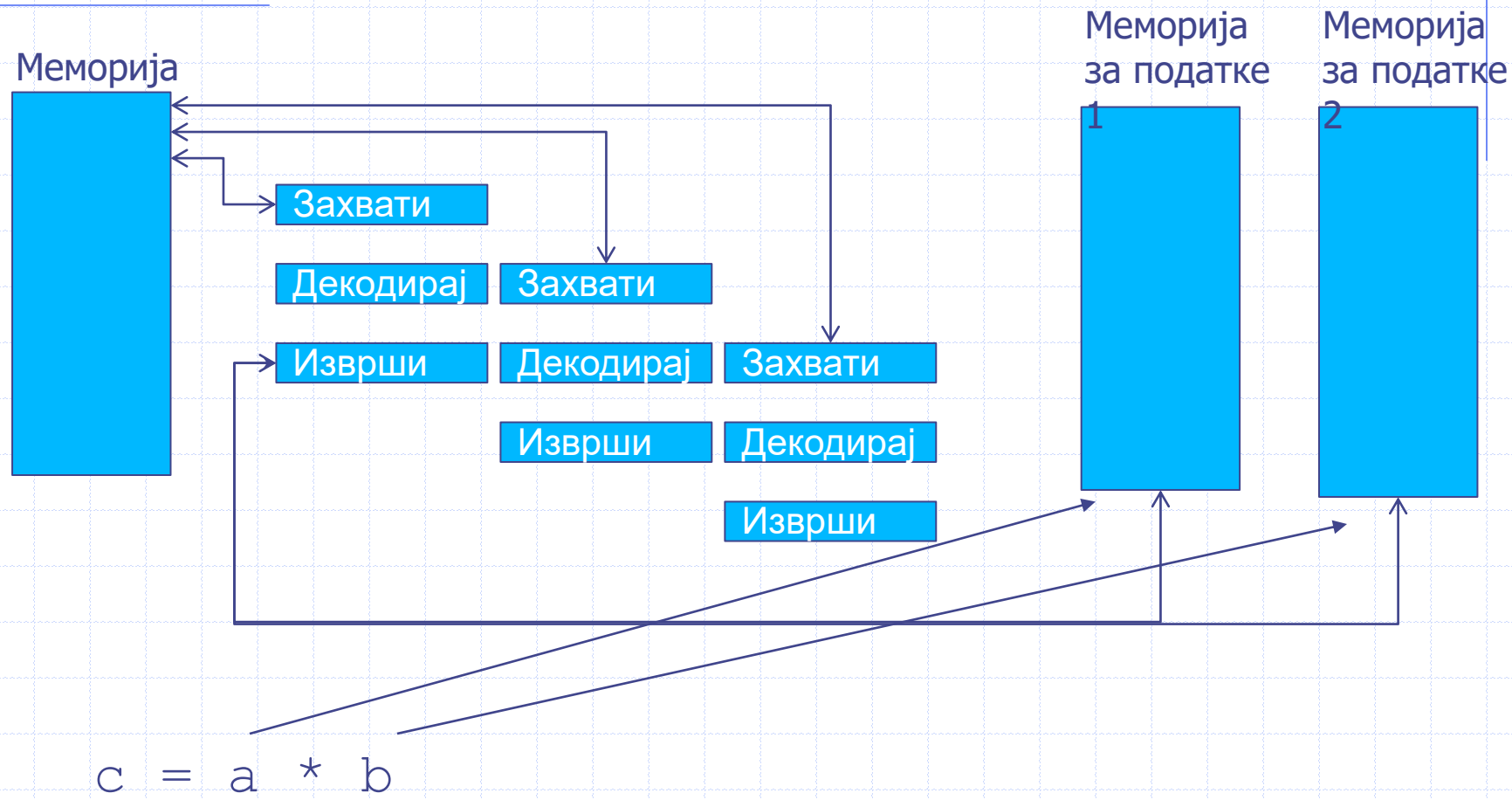


Харвард архитектура

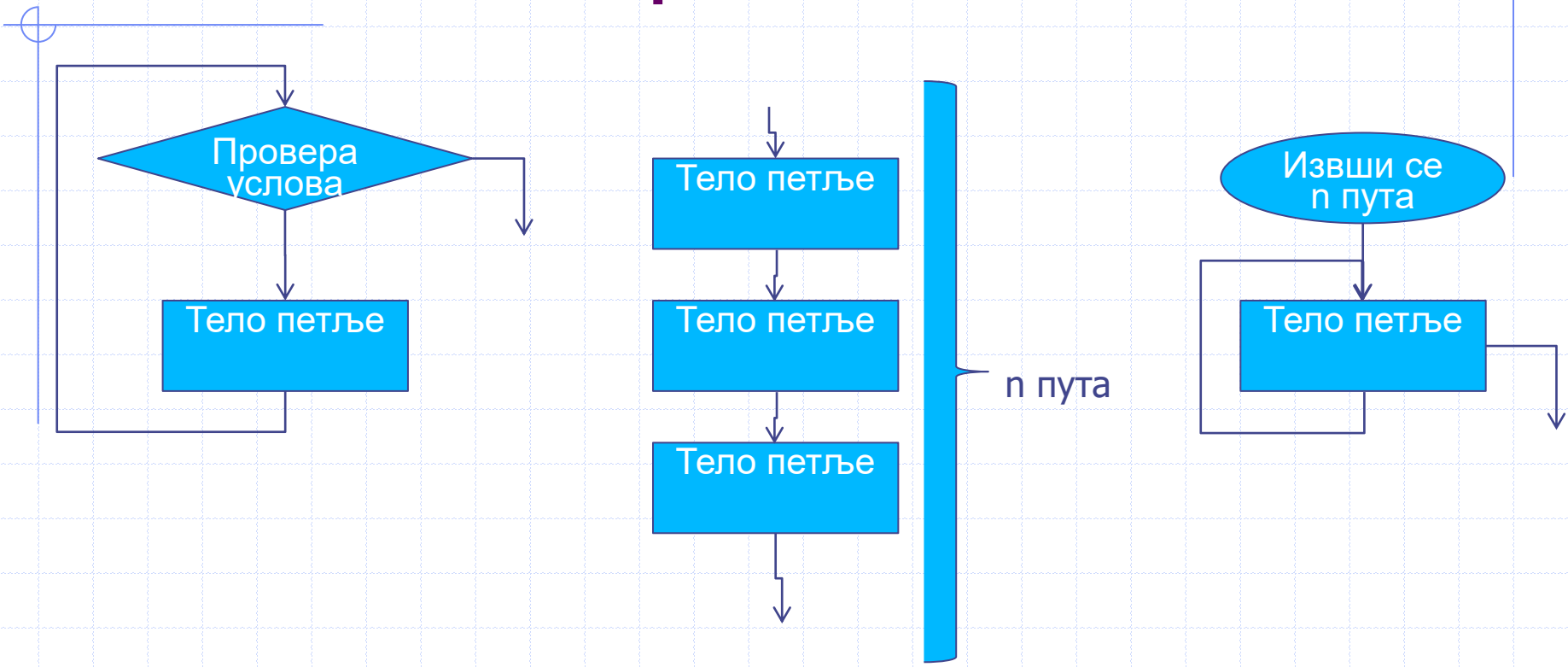



```
c = a * b
```

Харвард архитектура



Физички подржане петље



- Петље код којих је број итерација познат већ током превођења
- Петље код којих је број итерација познат пре него што петља почне

Компајлер за дијалект Цеа

- Преводи изворни програмски код у тзв. „MAS-like C“ језику на машински језик.
- „MAS-like C“ је подскуп стандардног ANSI Це језика, проширен аспектима који одражавају особине физичких компонената процесора MASx.
- То су пре свега два нова уграђена типа променљивих, означених са dsp20 и dsp32.

Лексичка анализа (Скенер)

- Направљен помоћу Flex-а.

Синтаксни анализатор (Парсер)

- Коришћен алат byacc; врло сличан Bison-у.

Табела симбола

- Са директним приступом појединим врстама (енгл. hash).
- Реализована као Це++ класа *CSymbolTable*
- Садржи информацију о свим симболима (променљиве, константе, функције, лабеле, типови података и структуре) из полазног програма.

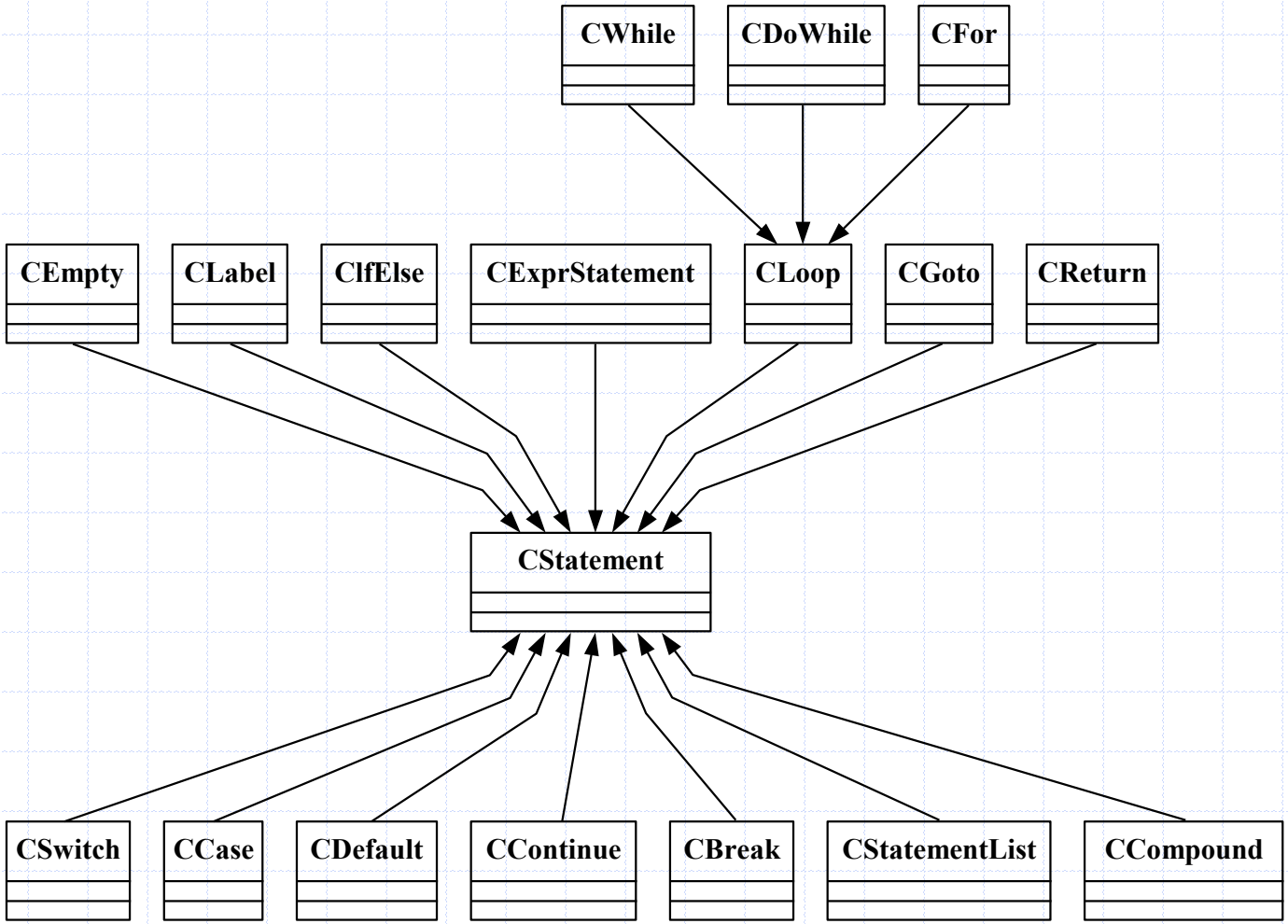
Објекти у табели симбола

- *CSymTabEntry*, то је основна класа из које се изводе све класе објеката табеле симбола,
- *CVarEntry*, представља променљиву,
- *CArrayEntry*, представља вектор,
- *CFuncEntry*, преставља функцију,
- *CTypeEntry*, представља тип података,
- *CLabelEntry*, представља лабелу,
- *CConstEntry*, представља константу,
- *CTypeDefEntry*, представља дефиницију корисничког типа, и
- *CTypeEnumEntry*, представља једну могућу вредност пребројивог типа (enum).

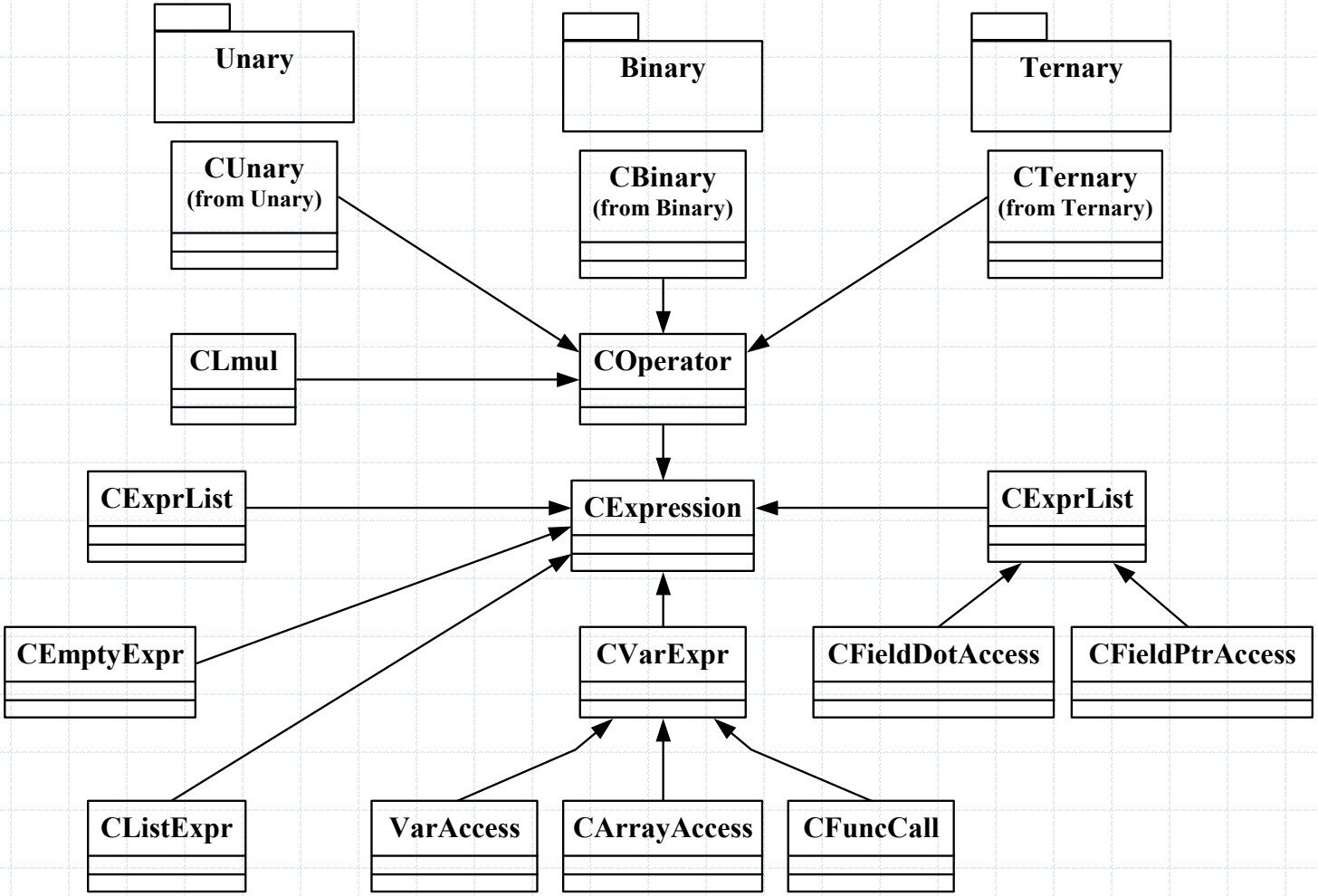
Стабло синтаксне анализе

- Представља све *исказе* и *изразе* полазног програма.
- Чворови су инстанце *синтаксних класа*, које се још називају и класама *апстрактне синтаксе*.
- Постоје две главне групе класа апстрактне синтаксе, прва представља исказе, а друга изразе.

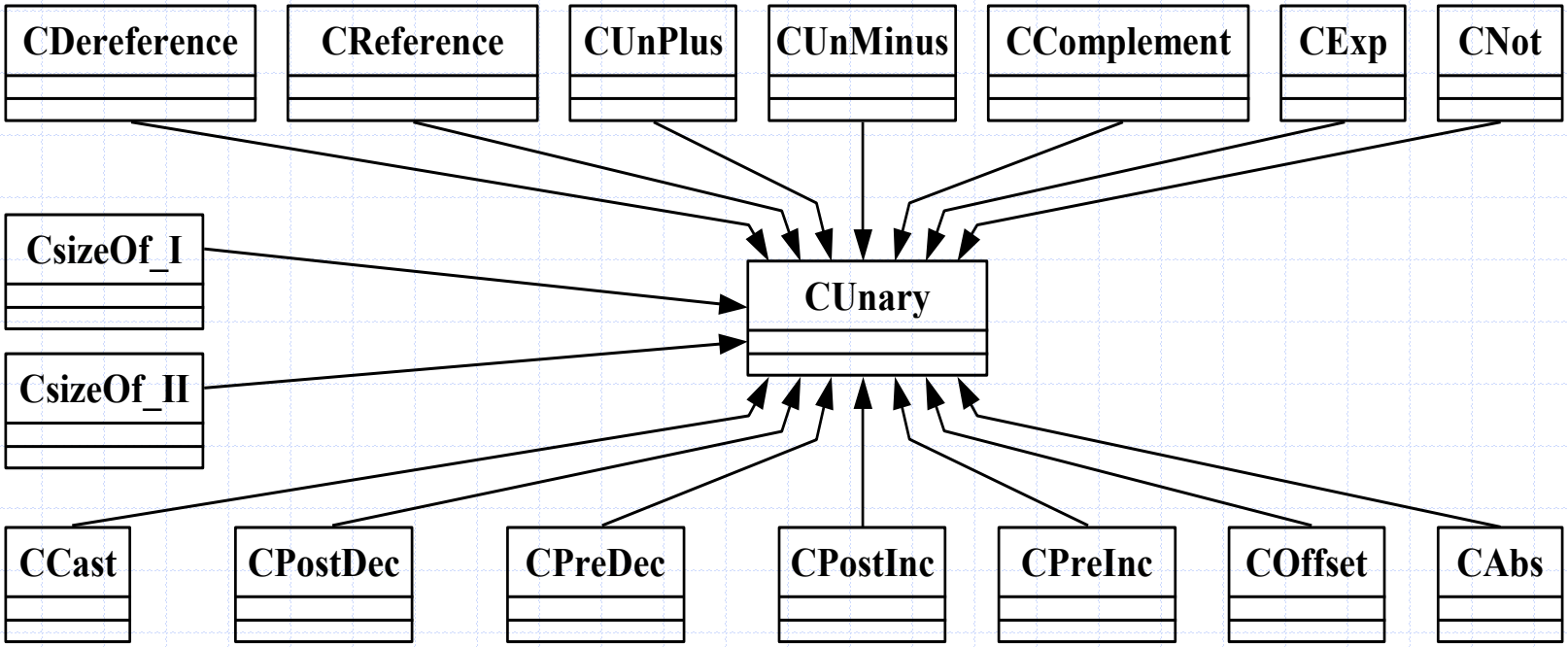
Класе апстрактне синтаксе које одговарају исказима Це језика



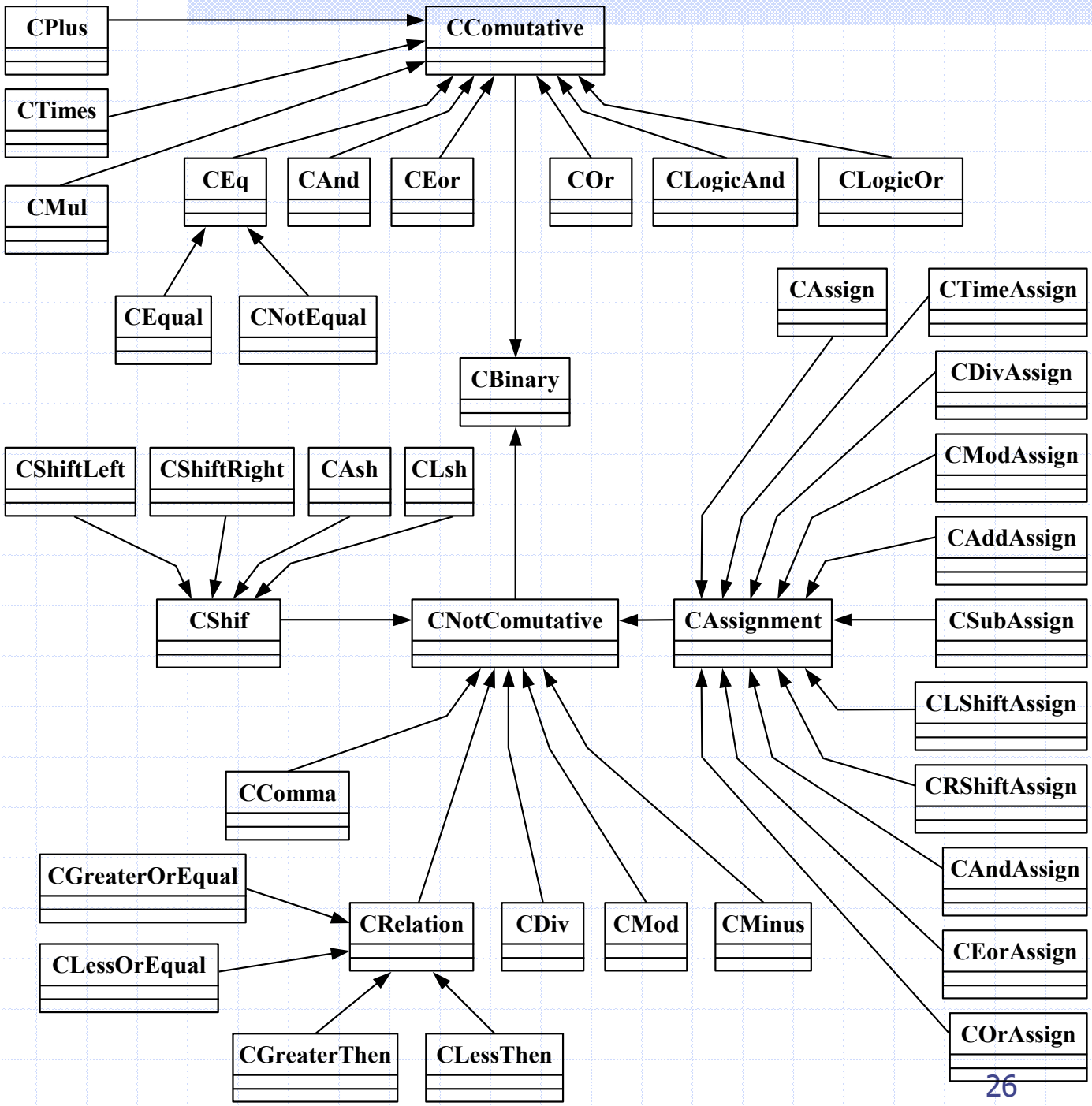
Класе апстрактне синтаксе које одговарају изразима Це језика



Класе апстрактне синтаксе које одговарају унарним изразима Це језика



бинарни изрази



Одређивање типова

- Примарни задатак овог модула је да одреди типове свих израза из полазног програма.
- Секундарни задатак ове фазе компајлера је да у случају израза са константама, након што одреди тип израза, одреди и његову вредност.

Статичка провера семантике

- Провера типова свих операнада у изразима,
- провера броја параметара код позива функције (који мора бити једнак броју параметара у дефиницији функције).
- и слично.